

索 引 号:	11320100MB0118949R/2021-105987	信息分类:	市场监管、安全生产监管 / 事故信息 / 报告
发布机构:	应急管理局	生成日期:	2021-10-18
生效日期:		废止日期:	
信息名称:	中国石化扬子石油化工有限公司芳烃厂“4·9”爆燃事故调查报告		
文　　号:		关 键 词:	事故
内容概览:			
在线链接地址:			
文件下载:			

中国石化扬子石油化工有限公司芳烃厂“4·9”爆燃事故调查报告

2021年4月9日16时37分左右，中国石化扬子石油化工有限公司芳烃厂2#重整装置发生一起爆燃事故。事故未造成人员伤亡，直接经济损失约15.05万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等相关法律法规的规定，江北新区管委会第一时间成立了事故调查组，市安委会对本起事故进行挂牌督办。根据调查需要，事故调查组聘请相关行业专家组成专家组对事故进行技术分析，同时委托合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司进行事发设备撕裂失效分析。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问有关当事人、查阅相关资料，结合设备撕裂失效分析结果及专家组技术分析意见，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故发生原因和暴露出来的问题提出了事故整改和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生原因和事故性质

经现场勘验、询问有关当事人、查阅相关资料，结合专家组技术分析报告、设备撕裂失效分析报告，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

高速含氯氢气与塔内上部下降液体接触后，直接冲刷进气管口对面塔壁，在不能有效控制塔内循环碱液浓度的情况下，在塔壁形成一定浓度的酸性液体湿润层，在动力冲蚀及化学腐蚀的叠加作用下，造成区域塔壁加速减薄。因壁厚不足，导致筒体承载能力下降，在内压作用下撕裂，氢气泄漏，摩擦产生静电后引发爆燃，是造成本起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 碱洗塔内构件设计存在缺陷，是造成本起事故的主要原因。

2.碱洗塔内部的碱液浓度在生产运行过程中无法得到有效控制，并不能准确指导碱液的补充，是造成本起事故的重要原因。

3.隐患排查治理不到位，从而未能采取有效的技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患，也是造成本起事故的重要原因。

4.改建项目未按规定办理项目备案手续，企业内部也未按规定开展新、改、扩建设项目安全设施“三同时”工作，是造成这起事故的原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

二、事故责任认定和对事故责任者的处理意见

鉴于对以上事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，对事故责任认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）黄某，扬子石化芳烃厂重整联合装置主任，违反安全管理规定，履行装置安全管理不到位，对项目设备风险辨识不到位，签署塔内件技术协议时未核实碱洗塔氢气入口分布器设置情况，对本起事故的发生负有重要责任，建议由江北新区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）陈某，扬子石化财务资产部副经理，违反安全管理规定，对项目工艺风险辨识不到位，签署塔内件技术协议时未核实碱洗塔氢气入口分布器设置情况，对本起事故的发生负有重要责任，建议由江北新区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）董某，扬子石化芳烃厂副厂长，组织开展安全检查和隐患排查工作不到位，对挂钩的关键装置安全管理不到位，组织项目风险辨识、评估不到位，对本起事故的发生负有重要领导责任，建议由扬子石化依据《扬子石化生产安全事故责任追究管理办法》进行处理。

（四）汪某，扬子石化芳烃厂厂长，组织本厂隐患排查治理工作不到位，督促检查本厂安全生产工作不到位，对本起事故的发生负有领导责任，建议由扬子石化依据《扬子石化生产安全事故责任追究管理办法》进行处理。

（五）姜某，扬子石化芳烃厂副厂长，组织设备专业安全检查不到位，发现并消除设备隐患不及时，对本起事故的发生负有一定责任，建议由扬子石化依据《扬子石化生产安全事故责任追究管理办法》进行处理。

（五）杨某，扬子石化芳烃厂安全总监，组织检查本厂的安全生产状况不力，督促装置开展隐患排查治理工作不到位，对本起事故的发生负有一定责任，建议由扬子石化依据《扬子石化生产安全事故责任追究管理办法》进行处理。

（六）扬子石化，项目设计、建设期间对碱洗塔氢气入口分布器设置把关不严，对碱洗塔碱浓度控制和工艺技术规程设置存在缺陷，开展日常检测、维护保养工作不力，从而未能采取有效的技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患；未按规定开展新、改、扩建设项目安全设施“三同时”工作，对本起事故的发生负有管理责任，建议由江北新区应急管理局对其依法作出上限罚款的行政处罚。

（七）苏州科迪相关人员，未提出塔内件技术协议与初步设计方案关于碱洗塔氢气入口分布器的设置存在不一致的情况，建议由该公司进行内部处理。

（八）中圣高科相关人员，未及时发现、提出塔内件技术协议内明确的供货范围只含“进料分布管”与询价书内明确的碱洗塔内构件包括碱液入口分布器、气体入口分布器的要求不一致的问题，建议由该公司进行内部处理。